Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 11

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 13.01.2026, 12:00 Uhr in Moodle)

Rangformel 3.29 diese dürfen Sie verwenden, auch wenn sie erst am 09.01.2026 bewiesen werden wird.

Hausaufgabe 11.1: *Direkte Summen*
Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Nullvektor $o \in V$ und $U, W \leq V$. Zum Titel dieser Aufgabe: Wenn $U \cap W = \{o\}$, so bezeichnet man die Summe $U + W$ als ***direkte*** Summe und verwendet dafür die Notation $U \oplus W$. Zeigen Sie:

a) (2 P.) $U \oplus W = V$ (das heißt: $U + W = V$ und $U \cap W = \{o\}$) genau dann, wenn es zu jedem $v \in V$ genau ein $u \in U$ und $w \in W$ mit $v = u + w$ gibt.

b) (1 P.) Seien $B \subset U$ und $C \subset W$ jeweils linear unabhängig. Wenn $U \cap W = \{o\}$, dann ist $B \cap C = \emptyset$ und $B \cup C$ linear unabhängig. **Hinweis:** a)

c) (1 P.) Seien $B, C \subset V$. Wenn $B \cap C = \emptyset$ und $B \cup C$ linear unabhängig ist, dann ist $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(B) \cap \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(C) = \{o\}$.

Hausaufgabe 11.2: *Basisauswahl*
(2 P.) Seien $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_5 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ Elemente von $\mathbb{R}^4$. Wählen Sie aus $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_5\}$ eine Basis von $\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_5)$.

Hausaufgabe 11.3: *Rangformel*
(2 P.) Sei V ein endlichdimensionaler $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Nullvektor $o \in V$ und $n := \dim(V)$. Es sei $f\colon V \to V$ eine lineare Abbildung $\forall x \in V\colon f(f(x)) = o$. Beweisen Sie: $\mathrm{Rang}(f) \leq \frac{n}{2}$. **Hinweis:** Zeigen Sie zunächst $\mathrm{Bild}(f) \leq \ker(f)$ und setzen Sie dies dann in die Rangformel ein.

Hausaufgabe 11.4: *Kern und Bild*
(4 P.) Es sei $n \in \mathbb{N}$, V ein n-dimensionaler $\mathbb{K}$-Vektorraum und $f \in \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$ ein Endomorphismus. Zeigen Sie: Es gibt $g \in \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$, so dass $\mathrm{Bild}(g) = \ker(f)$ und $\ker(g) = \mathrm{Bild}(f)$. **Hinweise:** Rangformel, lineare Fortsetzung; wie viele Vektoren benötigt man, um eine Basis von $\mathrm{Bild}(f)$ zu einer Basis von V zu ergänzen, und was hat das mit $\dim(\ker(f))$ zu tun?

Erreichbare Punktzahl: 12